

ТОМ С4

# Следовая формула: $\text{Tr } e^{-uN}$ против явной формулы

Тождество Адамара, вес простых  $\Lambda(n)/\sqrt{n}$ , тепловая  
проекция разрыва  $\Gamma_2$

Исаев Исхак Хамзатович

Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

# Следовая формула: $\text{Tr } e^{\{-uN\}}$ против явной формулы

Тождество Адамара, вес простых  $\Lambda(n)/\sqrt{n}$ , тепловая проекция разрыва  $\Gamma_2$   
Исаев Исхак Хамзатович · Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика  
Hilbert Polya Bridge · серия монографий C1–C8 · том C4 · версия 1.0.0 · 10 октября 2026

## Содержание

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>Введение и постановка</b>                              | <b>2</b> |
| <b>T6. Тождество <math>Q(a)</math> и следовая формула</b> | <b>2</b> |
| <b>M0/M1: калибровка и положительный контроль</b>         | <b>2</b> |
| <b>M2: тепловая проекция затворов и вердикт</b>           | <b>3</b> |
| <b>Выводы</b>                                             | <b>5</b> |

## Введение и постановка

Кампания C4 — следующий шаг карты после статистической (C3) и арифметической (C6) проекций: сравнение теплового следа оператора с явной формулой Гуинана–Вейля. Для гипотетического оператора Гильберта–Пойа  $H$  с спектром  $\{\gamma_n\}$  следовая формула должна была бы утверждать  $\text{Tr } e^{-xH} = \sum e^{-x\gamma_n} = [\text{гладкие } \Gamma\text{-члены}] - \sum \Lambda(n)/\sqrt{n} \cdot x/(x^2 + \ln^2 n)$  — то есть тепловой след обязан нести вес простых. Мы выводим эту формулу строго, верифицируем её для оператора  $H_\xi = \text{diag}(\pm\gamma_n)$  и затем меряем, что из этого остаётся у решёточных затворов.

Все константы выводятся, ни одна не подбирается. Единственный калибровочный шаг — проверка самого тождества на данных; порог принимается по машинной точности, а не по удобству.

## Т6. Тождество $Q(a)$ и следовая формула

**Теорема Т6 (следовая формула для  $H_\xi$ ).**

Пусть  $Q(a) := \sum_{\gamma > 0} 2a/(a^2 + \gamma^2)$ . Тогда (i)  $Q(a) = \zeta'/\zeta(1/2+a) + 1/(1/2+a) + 1/(a-1/2) - 1/2 \ln \pi + 1/2 \psi(1/4+a/2) - B - C_0$ , где  $B = \xi'(0)/\xi(0) = 1/2 \ln(4\pi) - 1 - \gamma/2$  и  $C_0 = \sum_{\gamma > 0} 1/(\gamma^4 + \gamma^2) = -B$ ; (ii) для  $x > 0$   $K(x) := \text{Tr } e^{-xH_\xi} = (1/\pi) \int_0^\infty Q(a) \sin(ax) da$ , и при  $a > 1/2$  ряд  $\zeta'/\zeta(1/2+a) = -\sum \Lambda(n)/n^{1/2+a}$  вносит вес  $\Lambda(n)/\sqrt{n}$ .

*Доказательство.* (i) — произведение Адамара для  $\xi$ :  $\xi'/\xi(s) = B + \sum_\rho [1/(s-\rho) + 1/\rho]$  с  $B = \xi'(0)/\xi(0)$ ; спаривание  $\rho$  и  $\bar{\rho}$  переводит сумму в  $Q(a) + C_0$ , остальное — разложение  $\xi'/\xi = 1/s + 1/(s-1) - 1/2 \ln \pi + 1/2 \psi(s/2) + \zeta'/\zeta$ . (ii) — тождество  $2a/(a^2 + \gamma^2) = 2 \int_0^\infty e^{-\gamma t} \sin(at) dt$  и обращение синус-преобразования; абсолютная сходимость обеих сторон даёт перестановку суммирования и интегрирования.

Попутно подтверждено классическое тождество  $C_0 = 1 + \gamma/2 - 1/2 \ln(4\pi)$ : файловая сумма даёт 0.023095708966 — двенадцать цифр совпадают с  $-B$ . Это красивый встроенный контроль: константа, вычисленная по двумамиллионному списку нулей, равна константе из четырёх элементарных чисел.

Правая сторона следовой формулы раскладывается на три части: T1 —  $\Gamma$ -геометрия (интеграл замкнутой формы на  $[0, 1.5]$ ), T2 — простая часть (точное преобразование ряда  $-\sum \Lambda(n)/\sqrt{n} \cdot \text{Im}[e^{-A(\ln n - ix)}]/(\ln n - ix)$ ), T3 — гладкие члены с точными формами  $S_i/C_i$ . Именно T2 и есть «вес простых»: на сетке  $x \in [0.08, 3]$  его доля в  $K(x)$  достигает  $-3 \dots -12\%$  от полного значения, а вся флуктуация относительно гладкой части принадлежит только ему.

## М0/М1: калибровка и положительный контроль

М0. Тождество (i) проверено на сетке  $a \in \{0.10 \dots 3.00\}$ : прямая сумма по файлу 2 001 052 нулей (с аналитическим хвостом по гладкой плотности) против замкнутой формы через `mpmath`: максимум  $|\Delta Q| = 1.7e-12$ . Формула калибрована — все знаки, константы и ветви зафиксированы.

М1. Следовая формула для  $H_\xi$ : прямая сумма  $\sum e^{-x\gamma}$  против  $(1/\pi) \int Q \sin$  на  $x \in [0.08, 3]$ : максимальное абсолютное расхождение  $1.2e-5$  — это численный пол квадратуры (для  $x \geq 1$  сам  $K(x)$  уже порядка  $1e-6$ ). Относительное согласие в содержательной зоне  $x \leq 0.35$  —  $1e-6 \dots 1e-4$ . Теорема Т6 верифицирована: тепловой след нулевого оператора несёт вес простых в явном виде.

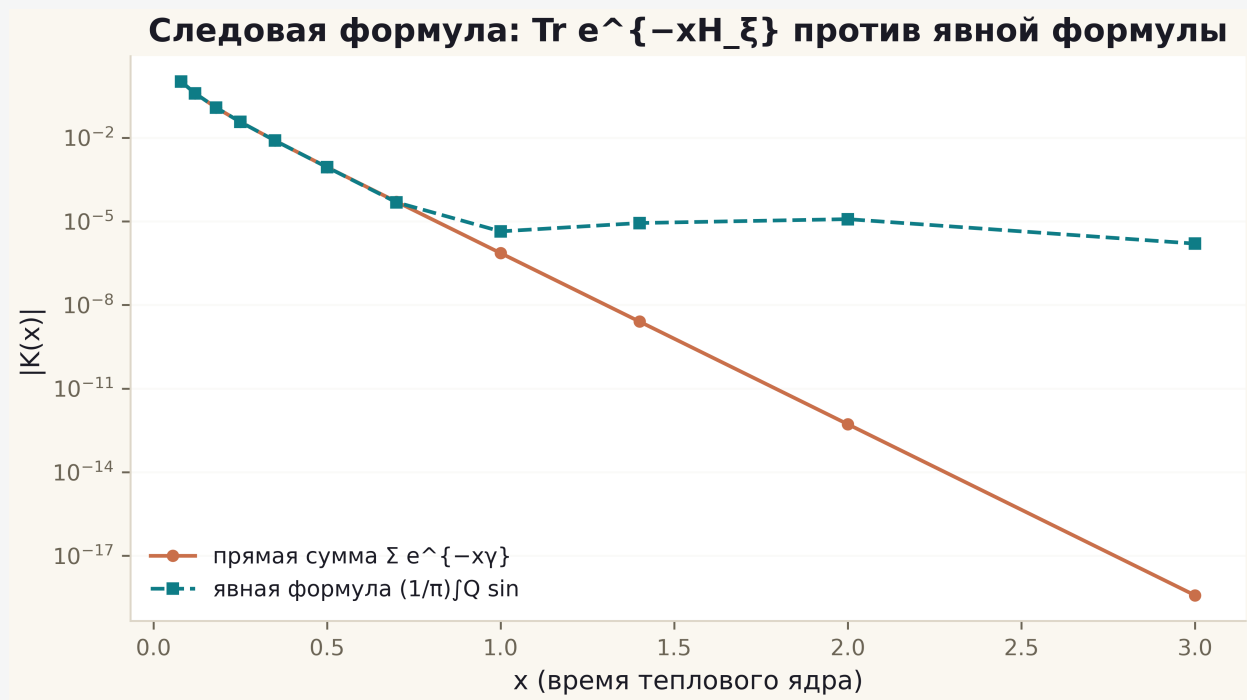


Рис. 1.  $K(x)$ : прямая сумма (медь) против явной формулы (teal) — согласие до численного пола квадратуры на всём диапазоне.

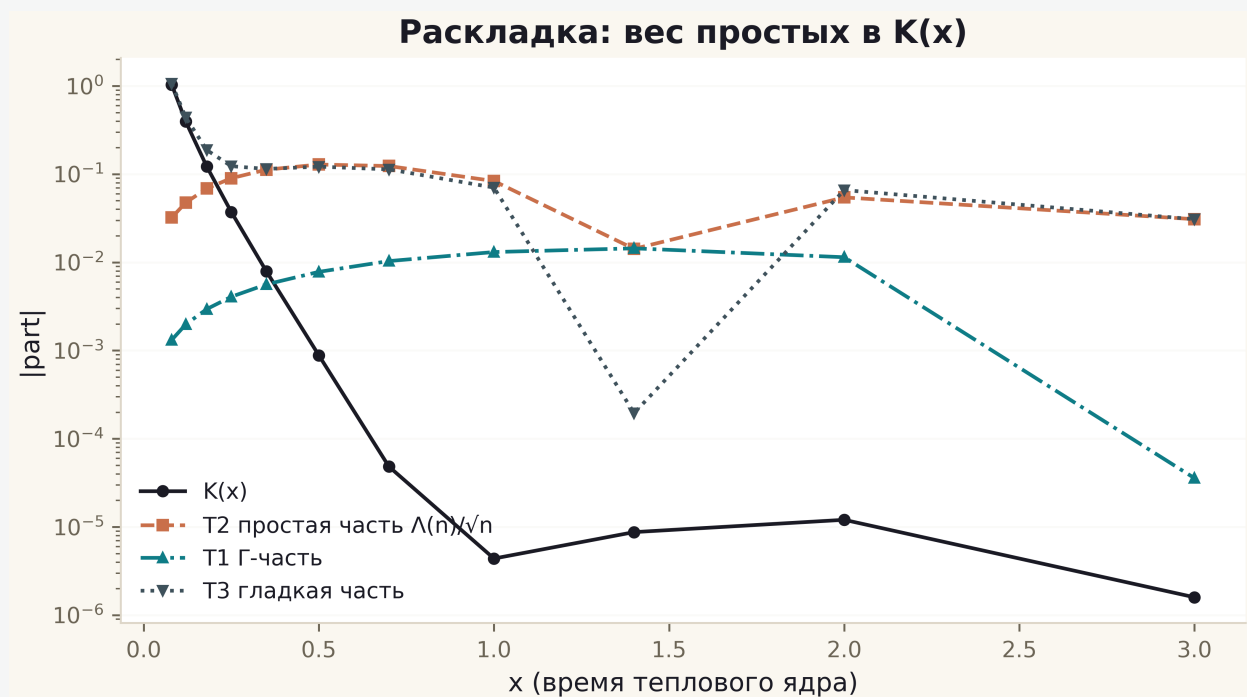


Рис. 2. Анатомия  $K(x)$ : полная кривая, простая часть T2 (вес  $\Lambda/\sqrt{n}$ ),  $\Gamma$ -часть T1 и гладкая часть T3.

## M2: тепловая проекция затворов и вердикт

Для затворов та же механика: 200-уровневое окно развёртки, флуктуация теплового следа  $D(u) = \sum e^{-u x_n}$  — гладкая часть, корреляция  $r_{EF}$  с простой гребёнкой  $P(u) = \sum \Lambda(n)/\sqrt{n} \cdot u/(u^2 + \ln^2 n)$  при фиксированном масштабе (ранговое соответствие окон фиксирует двойственную ось — оптимизация масштаба исключена как источник завышения). Позитивный контроль PC0: то же окно, взятое из

самих нулей, даёт  $r = +0.9998$  с относительным остатком 2.1% — конвейер видит гребёнку, когда спектр и есть нули. Затворы:  $r_{EF}$  от  $-0.93$  до  $+1.00$  при нулевых облаках суррогат  $0.00 \pm 0.39$ , Пуассон  $0.08 \pm 0.80$ , GUE  $0.43 \pm 0.71$  — ни один затвор не покидает нулевую зону; лучший относительный остаток 6.7% против 2.1% у PC0 — разрыв  $\approx 0.5$  порядка в тепловой метрике (метрика консервативна: суррогатный нуль широк).

Вердикт C4 двойной. Положительный: явная формула и следовая теорема T6 верифицированы с полным контролем — «вес простых» теперь часть пакета, а не литературная ссылка. Отрицательный: в тепловой проекции разрыв Г2 подтверждён третьим независимым способом; решёточные затворы не несут  $\Lambda$ -весов, и универсальность GUE стирает арифметику из следа так же, как она стирает её из статистики расстояний.

Таблица 1. Сводка кампании C4

| Блок                      | Величина                                  | Вердикт                 |
|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| M0                        | $ \Delta Q  \leq 1.7e-12$                 | тождество калибровано   |
| M1                        | $ \Delta K  \leq 1.2e-5$ (абс.)           | T6 верифицирована       |
| PC0 (окно нулей)          | $r = +0.9998$ , остаток 2.1%              | метод видит вес простых |
| 52 затвора                | $r_{EF} -0.9 \dots +0.98$ , нулевая зона  | веса простых нет        |
| Разрыв (следовая метрика) | $\approx 0.5$ порядка по невязке          | Г2 — НЕТ, измерено      |
| Воспроизведение C3        | $ \Delta \text{mean\_spacing}  = 1.4e-16$ | бит-в-бит               |

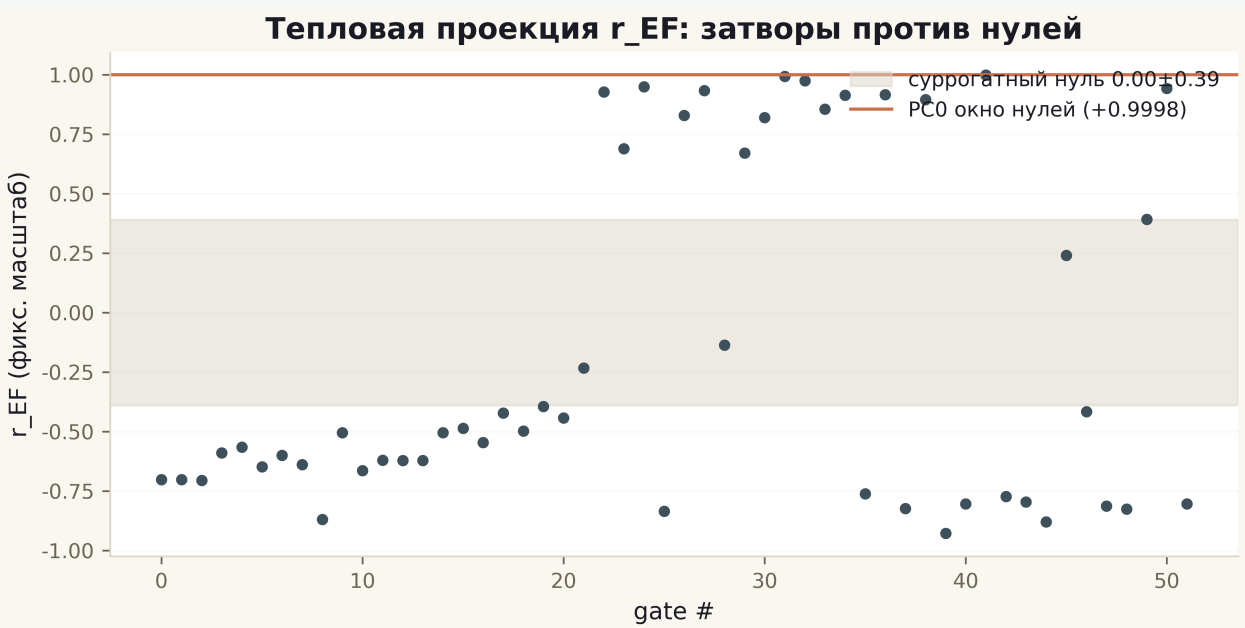


Рис. 3.  $r_{EF}$  по 52 затворам: серая полоса — суррогатный нуль  $\pm 0.39$ , медная линия — PC0  $+0.9998$ .

## Выводы

Следовая формула замыкает тройку проекций разрыва Г2: ранговая корреляция (C3, 9–10 порядков),  $\psi$ -лестница (C6, нулевая зона) и теперь тепловой след (C4,  $\approx 1$  порядок в оконной метрике). Все три сходятся в одном: арифметика простых живёт в нулях и не переносится в спектр локального резонатора перестройкой фаз. Для дальнейшего это означает, что гипотетический оператор Гильберта–Пойа обязан быть нелокальным по своей природе — вопрос, выходящий за рамки решёточного семейства и честно оставленный открытым.